BC3 – Chapitre 16 : tout ce qu'il faut savoir

Épidémiologie nutritionnelle – fiche complète (à jour au 4 novembre 2026)

Mode d'emploi

Cette fiche résume tout le chapitre 16 : les définitions, les sources de données et l'histoire de l'épidémiologie ; les types d'études et l'essai randomisé ; les mesures de fréquence (prévalence, incidence, personnes-années, standardisation, mortalité, létalité) ; le tableau 2 × 2 (RR, OR, intervalles, différence de risques, fractions attribuables, nombre de sujets à traiter) ; les biais et la confusion ; les statistiques simples (moyenne, médiane, quartiles, score z, IC, tests, khi-deux, puissance) ; la causalité et les niveaux de preuve ; l'évaluation d'une action ; le fil rouge des Tilleuls ; le dépistage, l'échantillonnage, les cohortes, la méta-analyse, le paradoxe de Simpson ; la L3 ; les trois cas guidés et le jury. Elle suit l'ordre du cours (16.3 à 16.8).

Compétences : **C3.3** (cœur : recherche appliquée), C3.4 (lecture critique), C3.1 (diagnostic, évaluation), C3.2 (données probantes). Référentiel : **arrêté du 27/11/2024** (JO du 17/12/2024) ; guide 2025, **p. 64-65**. CNED : Essentiels M1 S2 § 1 (p. 8-10) et S1 § 5 (p. 6-7, taux).

Corrections du fascicule CNED à appliquer :

- **INDS → Plateforme des données de santé (Health Data Hub)**, créée par la **loi n° 2019-774 du 24/7/2019**. La « CNAMTS » s'appelle aujourd'hui la **Caisse nationale de l'Assurance Maladie (Cnam)** ; elle gère toujours le **SNDS**. La source du doc. 1 est la **DREES** (et non « DRESS »).
- **Types d'épidémiologie** : le fascicule en cite **trois** (descriptive, analytique, évaluative) ; le guide 2025 ajoute l'épidémiologie **interventionnelle** (l'enquêteur attribue l'intervention : essais).
- **Taux de prévalence** : le dénominateur est la **population étudiée au même moment** (malades et non-malades), **pas la « population exposée »**. Le taux d'incidence rapporte les nouveaux cas à la **population à risque** (ou aux **personnes-années**).
- **Analyse des données** : l'analyse exploratoire décrit les données ; elle **ne remplace pas le protocole**, choisi **avant** le recueil selon la question.

Autres précisions : les exemples chiffrés du cours sont **fictifs** sauf mention ; les repères réels sont cités avec leur année (Esteban, INTERSALT, HAS 2013…).

1. Définitions, sources, histoire (16.3.1)

Épidémiologie (d'après Last) : étude de la **distribution des états de santé et de leurs déterminants** dans des populations, et application à la maîtrise des problèmes de santé. **Quatre branches** : **descriptive** (qui, où, quand ?) ; **analytique** (pourquoi ? lien exposition-maladie) ; **évaluative** (une action atteint-elle ses objectifs ?) ; **interventionnelle** (l'enquêteur attribue une intervention et compare à un groupe témoin).

Sources de données : **INCA** de l'ANSES (INCA 3 : recueil **2014-2015**, publié 2017 ; consommations **déclarées**) ; **Esteban** de Santé publique France (recueil **2014-2016** ; corpulence **mesurée**, biomarqueurs) ; Baromètres de SpF ; enquêtes en milieu scolaire (grande section, CM2, 3e) ; **SNDS** (remboursements, PMSI) et **CépiDc** de l'Inserm (causes de décès) ; registres ; cohortes (E3N, NutriNet-Santé, Constances, ELFE) ; **ORS**. **Citer un chiffre en 5 points** : qui, quand (recueil et publication), qui a été étudié, comment (mesuré ou déclaré), quoi exactement. L'obésité **déclarée** est plus faible que l'obésité **mesurée** (poids sous-déclaré, taille surestimée).

Repères Esteban (2014-2016, publié en 2017) : adultes 18-74 ans **49 % en surpoids** dont **17 % obèses** ; enfants 6-17 ans **17 %** dont **4 %** obèses. **Un chiffre national ne décrit pas un quartier.**

Mesurer l'alimentation : rappel de 24 h (un jour : à répéter) ; enregistrement de 3 à 7 jours (on mange « mieux » quand on note) ; **questionnaire de fréquence** (grandes études : il classe les personnes) ; histoire alimentaire ; **biomarqueurs** (sodium urinaire, vitamine D, ferritine) ; données d'achat. Erreurs classiques : **sous-déclaration** (surtout en surpoids) et **variabilité d'un jour à l'autre**.

Vocabulaire : population **cible** (à qui on veut appliquer) ≠ population **source** (où l'on recrute) ; échantillon ; **exposition** ; **événement** (critère de jugement) ; critères d'inclusion et d'exclusion ; facteur de risque ou protecteur. **Validité interne** (juste dans l'échantillon) ≠ **validité externe** (généralisable).

Surveillance (Thacker et Berkelman, **1988**) : collecte **continue**, analyse, interprétation et **diffusion à ceux qui agissent**. **Santé publique France** créée le **1/5/2016** (InVS + INPES). Sources : **maladies à déclaration obligatoire**

(TIAC, listériose → **ARS**), enquêtes nationales, SNDS, registres, **réseau Sentinelles** (1984), CépiDc. **Repères CNED** : SNDS géré par la Cnam ; **Health Data Hub** (2019) ; **ANSES** (France) et **EFSA** (Europe) évaluent les risques ; niveau de preuve = **protocole adapté, absence de biais, puissance suffisante**.

Histoire : **1747 Lind** (scorbut, 12 marins, agrumes : un des premiers essais) ; **1854 Snow** (choléra, pompe de Broad Street) ; **1914-1920 Goldberger** (pellagre, alimentation) ; **1948 Framingham** (« facteurs de risque ») ; **1950 Doll et Hill** (cas-témoins tabac-poumon), cohorte des médecins en 1951 ; **1965 critères de Bradford Hill**. Grandes études : Sept pays (Keys, dès 1958 ; erreur écologique) ; Nurses' Health Study (1976) ; **E3N** (1990) ; **EPIC** (1992, > 500 000 adultes, 10 pays) ; **SU.VI.MAX** (1994-2002, ≈ 13 000 adultes : moins de cancers chez les **hommes** seulement) ; **WHI** (2006 : régime pauvre en graisses sans effet significatif) ; ENNS (2006-2007) ; **NutriNet-Santé** (2009) ; **ELFE** (2011, ≈ 18 000 enfants) ; Constances (2012) ; **PREDIMED** (2013, **retiré en 2018** pour un problème de randomisation, republié avec des conclusions plus prudentes). Une connaissance est **datée et révisable**.

TIAC (au moins **2 cas** d'une même symptomatologie, même origine alimentaire ; **déclaration obligatoire à l'ARS**, enquête avec la DDPP) en 6 étapes : confirmer, **définir un cas**, décrire (**courbe épidémique**, lieu, personnes), hypothèse (incubation), tester (**taux d'attaque** chez ceux qui ont mangé ou non → RR : **cohorte rétrospective**), mesures. Exemple : dessert 30 / 120 = 25,0 % contre 4 / 80 = 5,0 % → **RR 5,0**.

2. Les types d'études (16.3.2)

Type	Principe	Mesure	Limite
Transversale	exposition et santé au même moment	**prévalence**	pas de chronologie
Cas-témoins	part des malades, exposition passée	**OR**	biais de mémoire, choix des témoins
Cohorte	suit exposés et non exposés	**incidence, RR**	longue, perdus de vue
Essai randomisé	tirage au sort	effet causal	coût, éthique
Écologique	compare des populations	corrélation	**erreur écologique**
Avant-après	sans tirage au sort	évolution	pas d'effet attribuable

Reconnaître une étude en 4 questions : 1. l'enquêteur a-t-il attribué l'exposition ? (oui avec tirage au sort → **essai** ; sans → **quasi expérimental**) ; 2. l'unité est-elle un groupe ? (→ **écologique**) ; 3. part-on de la maladie ? (→ **cas-témoins**, OR) ; 4. y a-t-il un suivi ? (→ **cohorte** prospective ou historique, RR ; sinon **transversale**). Pièges : des questions sur le passé ne font pas un cas-témoins ; un avant-après n'est pas un essai.

L'essai randomisé : groupe contrôle (placebo, brochure, **liste d'attente**) ; **randomisation** avec liste préparée et cachée ; **aveugle** (simple, double ; au moins l'évaluateur) ; **critère principal choisi avant** ; nombre de sujets calculé ; **analyse en intention de traiter** ; suivi complet. **Essai en grappes** (on tire au sort des écoles : plus de participants nécessaires) ; **essai croisé** (période de lavage). Éthique : consentement, retrait possible ; **loi Jardé n° 2012-300 du 5/3/2012**, avis d'un **CPP**.

Quasi expérimental : avant-après **sans témoin** (une évolution, pas un effet : saison, **régression vers la moyenne**, désirabilité) ; **avec témoin** non randomisé (**différence des évolutions**) ; **série chronologique interrompue** (ex. contribution sur les boissons sucrées **2012**, modulée en **2018**). En stage : enquête transversale (tendances), avant-après avec **liste d'attente**, test de support, données existantes ; **accord, données minimales (RGPD), vocabulaire honnête et effectif donné**.

3. Mesures de fréquence (16.3.3)

Mesure	Formule	Exemple
Prévalence	cas existants / population au même instant	81 / 450 = **18,0 %**
Incidence cumulée	nouveaux cas / population à risque au début	60 / 2 000 = **3,0 % en 5 ans**
Taux d'incidence	nouveaux cas / **personnes-années**	60 / 9 800 = **6,1 ‰ PA**

Personnes-années : somme des durées de suivi sans la maladie (5 participants : 3 + 1 + 2 + 3 + 2,5 = 11,5 ; 2 cas → 174 pour 1 000 PA). Exercice : 18 / 4 100 = **4,4 pour 1 000 PA** ; on ne divise pas par 900 car les durées diffèrent.

La baignoire : prévalence ≈ **incidence × durée** (exact : P / (1 − P) = I × D ; 3 ‰ × 20 ans ≈ 6 %, exact 5,7 %). Une prévalence **augmente** si l'on vit plus longtemps avec la maladie ou si l'on **dépiste mieux** (maladie cœliaque 0,2 → 0,5 % pour ≈ 1 % réel).

Standardisation (l'âge confond les comparaisons) : **directe** (taux par âge appliqués à une population de référence) ; **indirecte** (**ICM** = observés / attendus). Commune : attendus 3 + 12 + 30 = 45 ; **52 / 45 = 1,16** (16 % de plus) ; ICM 0,85 = 15 % de moins. Exercice : taux bruts A 5,0 / B 4,2 ; **standardisés A 4,5 / B 5,4** → B prioritaire.

Mortalité (décès / toute la population) ≠ **létalité** (décès / malades : la gravité). Salmonellose : attaque 64 / 8 000 = 0,8 % ; létalité 1 / 64 = **1,6 %** ; mortalité 12,5 pour 100 000. Mortalité prématurée (< 65 ans) ; espérance de vie, sans incapacité.

4. Tableau 2 × 2 et mesures d'association (16.3.3)

Exposés en lignes, malades en colonnes (cases a, b, c, d). **RR = [a / (a + b)] / [c / (c + d)]** (cohorte) ; **OR = (a × d) / (b × c)** (cas-témoins : l'enquêteur fixe le nombre de cas). **1 = pas d'association** ; > 1 facteur de risque ; < 1 protecteur. **OR ≈ RR si la maladie est rare** (< 10 % environ).

Cohorte boissons sucrées : 30 / 600 = **5,0 %** contre 30 / 1 400 = **2,14 %** ; **RR 2,33 [1,42 ; 3,84]**. **Cas-témoins charcuterie** : OR = 40 × 150 / (50 × 60) = **2,0 [1,20 ; 3,34]** ; le **CIRC (2015)** classe la viande **transformée** cancérogène (**groupe 1**), la viande rouge **probablement** cancérogène (2A).

IC 95 % en 4 étapes : ln RR ; **ES = √(1/a − 1/(a + b) + 1/c − 1/(c + d))** (pour l'OR : **√(1/a + 1/b + 1/c + 1/d)**) ; ln RR ± 1,96 × ES ; exponentielle. Boissons : ln 2,33 = 0,847, ES 0,254 → [1,42 ; 3,84]. L'IC **n'est pas symétrique** ; il est large si peu de malades ; < 5 dans une case → méthodes exactes. Exercice : dîner sauté 20 / 250 contre 30 / 750 → **RR 2,00 [1,16 ; 3,46]**.

Mesures d'impact : **différence de risques** = R1 − R0 (2,86 points) ; nombre pour un cas de plus = 1 / DR (**35**) ; **fraction attribuable chez les exposés = (RR − 1) / RR** (57 %) ; **dans la population = Pe(RR − 1) / [1 + Pe(RR − 1)]** (0,30 × 1,33 / 1,40 = **28,6 %**). **Rose (1992)** : un facteur faible mais **répandu** (sel : FAP 16,7 %) pèse plus qu'un facteur fort mais rare (alcool : 9,1 %) → actions de population. Ces calculs **supposent la causalité**.

Nombre de sujets à traiter (NST, NNT) = 1 / différence de risques ; **réduction relative = 1 − RR**. Diabète 12 → 8 % : RR 0,67 (− 33 %), DR 4 points, **NST 25** ; si le risque n'est que de 1,2 % : NST 250. « **33 % de combien ?** » Escarres 18 → 12 % : **NST 17** (arrondi au-dessus).

Étude transversale : **rapport de prévalences** (RP) plutôt qu'OR de prévalence, qui **exagère** quand la maladie est fréquente (sédentarité : RP **2,00 [1,57 ; 2,55]**, ORp 2,43). On ne parle pas de « risque » (**causalité inverse** possible).

Lire un tableau par quintiles : référence RR = 1 ; hausse régulière = **dose-effet** (test de tendance) ; brut 1,68 → **ajusté 1,41 [1,20 ; 1,66]** = part de confusion ; Q2-Q3 ajustés contiennent 1. Ajuster sur l'IMC peut sous-estimer l'effet (**médiateur**).

5. Les biais et la confusion (16.3.4)

Biais = erreur **systématique** : elle **ne diminue pas** quand l'effectif augmente (contrairement au hasard).

Biais	Exemple	Prévention
Sélection	enquête en ligne, volontaires	tirage au sort, plusieurs modes, relances
Mesure	sous-déclaration, désirabilité	outils validés, mesures objectives
Mémoire	les cas se souviennent autrement	documents, enquêteur en aveugle
Classement	mauvaise catégorie	critères définis avant
Confusion	café-cancer du poumon (tabac)	randomisation, appariement, ajustement

Sélection : volontariat, **non-réponse** (0,60 × 12 + 0,40 × 25 = **17,2 %** au lieu de 12 %), mode de recueil, **travailleur en bonne santé**, témoins hospitaliers (**Berkson**), **survie** (centenaires), **attrition**. Exercice : 1 100 / 8 000 = 13,8 % de réponses, 70 % de femmes contre 55 % → **pondérer**.

Mesure : erreur **non différentielle** → RR **rapproché de 1** (vrai 2,0 → observé 1,75) ; erreur **différentielle** → sens imprévisible. Questions neutres (« Combien de fois… ? »).

Confusion : facteur **lié à l'exposition ET à la maladie**, **sans être une étape** entre les deux. On **stratifie** : petit-déjeuner et brevet : strates **1,20 et 1,20**, brut 1,85 → **Mantel-Haenszel (1959) 1,20**. Sodas : brut 1,40, strates 1,00 → confusion par la **sédentarité**. Écart brut/ajusté **< 10 %** : peu de confusion ; **strates très différentes = interaction** (on

présente chaque strate). **Médiateur** (sur le chemin : ne pas ajuster pour l'effet total) ; **modificateur d'effet** (présenter séparément). Méthodes : à la conception **randomisation, restriction, appariement** ; à l'analyse **stratification, ajustement**. Exercice : grignotage brut 2,40 → **MH 2,08**. Une **confusion résiduelle** reste possible.

Paragraphe « limites » en 5 étapes : nommer le biais ; son origine ; son **sens probable** ; ce qu'on a fait ; ce que l'étude permet malgré tout.

Biomarqueurs : **1 g de sel = 393 mg de sodium = 17,1 mmol** ; sel (g/j) ≈ sodium urinaire (mmol/24 h) / 17,1 ; 153 mmol → **8,9 g** (sel caché) ; repère **OMS < 5 g/j (2012)**. **Activité physique** : questionnaires IPAQ, GPAQ (surestiment), accéléromètre ; **inactif ≠ sédentaire** ; **OMS 2020** : adultes **150-300 min** d'intensité modérée par semaine (ou 75-150 soutenue) + renforcement 2 jours ; **5-17 ans : 60 min/j**.

6. Statistiques simples (16.3.4)

Moyenne (sensible aux extrêmes) ; **médiane** (robuste) ; **écart-type** ; **percentiles**. Calcium : moyenne 800, **médiane 775**, ET ≈ 195 mg/j. **Loi normale** : ≈ **68 %** à ± 1 ET, **95 % à ± 1,96 ET**. Types de variables : **nominale** (%, barres), **ordinale** (%, pas de moyenne seule : « 78 % satisfaits »), **discrète** (bâtons), **continue** (histogramme, boîte à moustaches).

Quartiles : fibres médiane 16 g, Q1 13,5, Q3 20, **écart interquartile 6,5** ; **règle de Tukey (1977)** : atypique au-delà de **Q3 + 1,5 × (Q3 − Q1)** = 29,75 → 38 g à vérifier ; repère **30 g/j** (ANSES 2016). **Score z** = (valeur − moyenne) / ET : − 2 → 2,3 % ; − 1 → 16 % ; + 1 → **84 %** ; + 2 → 97,7 %.

Présenter sans tromper : toujours l'**effectif** ; bon **dénominateur** ; arrondi mesuré ; **axe à zéro** ; titre, unités, source, date ; **pourcentages dans chaque groupe d'exposition**. **Corrélation de Pearson** r (− 1 à + 1), r^2 ; 8 quartiers r = 0,97 ; pièges : **≠ causalité**, **erreur écologique**, liaison non linéaire (en U).

Corpulence de l'enfant : rebond d'adiposité (**précoce avant 6 ans = alerte**) ; enquêtes : **seuils IOTF (Cole, BMJ, 2000)** ; fille de 8 ans : 18,35 (surpoids) et 21,57 (obésité) ; Lina 32 kg, 1,28 m → IMC 19,5 → surpoids. **Une enquête n'est pas un diagnostic** (résultat confidentiel, pas de mot stigmatisant).

Intervalle de confiance : proportion $p \pm 1{,}96 \times \sqrt{p(1-p)/n}$ (18 % sur 450 → **[14,5 ; 21,5]** ; sur 25 → [2,9 ; 33,1]) ; moyenne $m \pm 1{,}96 \times ET/\sqrt{n}$. Conditions **n × p ≥ 5**. **Significatif ≠ important. Différence** : ES = $\sqrt{p1(1-p1)/n1 + p2(1-p2)/n2}$; significatif si l'IC **ne contient pas 0** (sel 1,1 g [0,52 ; 1,68] ; écoles + 12 points [2,4 ; 21,6]).

Tests : hypothèse nulle ; **valeur p** ; seuil 5 % ; erreur de 1re espèce (faux positif) ; 2e espèce (faux négatif) ; **puissance = 1 − β (80 %)**. **Khi-deux 2 × 2** : attendus (ligne × colonne / total, ≥ 5) ; $\Sigma(O-A)^2/A$; **> 3,84 → p < 0,05** (écoles 5,92 ; ateliers 2,98 non significatif). La valeur p **ne dit pas** la taille de l'effet, ni la probabilité que H0 soit vraie, ni l'absence de biais ; **20 tests → 1 faux significatif** (ASA, 2016). **p = 0,09 avec 40 personnes** = effet **non démontré** (puissance), pas absent.

Nombre par groupe (α 5 %, puissance 80 %) : $n = (1{,}96 + 0{,}84)^2 \times [p1(1-p1) + p2(1-p2)] / (p1-p2)^2$; 20 contre 30 % → **291** par groupe (485 avec 60 % de réponses) ; différence 2 fois plus petite → **4 fois plus** de personnes. **Trois questions** : hasard ? important ? causal ?

Tableur : RACINE, LN, EXP ; **1,96 avec une virgule** ; parenthèses ; ne pas inverser b et c ; arrondir (RR 2 décimales, % 1) ; **jamais de noms**. Potager : 60,0 % contre 37,5 %, RR 1,60 [1,14 ; 2,25], NST 5.

7. Causalité et niveaux de preuve (16.3.5)

Critères de Bradford Hill (1965) : force, constance, spécificité, **temporalité (seul indispensable)**, dose-effet, plausibilité, cohérence, preuve expérimentale, analogie. **Sel et pression** : **INTERSALT (1988**, > 10 000 adultes, 52 centres, 32 pays : constance), **DASH-Sodium (2001** : dose-effet), essais (preuve expérimentale) → lien causal ; OMS **< 5 g/j depuis 2012**. Aucun critère n'est suffisant seul.

Autres explications à écarter : **hasard**, **biais**, **confusion**, **causalité inverse** (une maladie débutante fait maigrir ; les diabétiques diagnostiqués mangent moins de sucre ; les troubles digestifs mènent au sans gluten). Discuter à l'oral en 6 étapes : reformuler, hasard, biais, confusion, causalité inverse, conclusion.

Niveaux de preuve (HAS, 2013) : **niveau 1** essais randomisés de forte puissance, méta-analyses d'essais → **grade A** ; **niveau 2** essais de faible puissance, études non randomisées bien menées, **cohortes → grade B** ; **niveau 3 cas-témoins** et **niveau 4** (biais importants, séries de cas, descriptives) → **grade C** ; **AE** = accord d'experts. En nutrition : cohortes + essais sur marqueurs intermédiaires.

Lire un article : plan **IMRaD** ; **tableau 1** (groupes comparables ?) ; grilles **CONSORT (2010)** essais, **STROBE (2007)** observation, **PRISMA (2020)** revues ; **grille en 10 questions** (qui publie, question, type, population, mesures, perdus

de vue > 20 %, confusion, résultats + IC, limites, **financement et liens d'intérêts**). Un lien d'intérêts n'invalide pas mais impose une lecture attentive. Résumer en 5 lignes : référence, type, résultat + IC, 2 limites, ce que cela change.

Données probantes : **Cochrane** (1993), **HAS**, **répertoire SpF des interventions efficaces ou prometteuses**, ANSES, PubMed, Cairn ; examiner la **transférabilité**.

Évaluer une action : ateliers 1,9 → 2,8 (+ 0,9), témoin 2,0 → 2,2 (+ 0,2) → **effet + 0,7**. Pièges : **régression vers la moyenne** (pression 158 → 149, témoin 157 → 152 → effet **− 4 mmHg**, pas − 9), tendance et saison, **effet Hawthorne** et désirabilité. Comparateur réaliste : **liste d'attente**. **Plan d'évaluation en 6 questions** : quel indicateur ? mesuré comment ? chez qui ? quand ? **par rapport à quoi ?** quelle analyse ? Objectif chiffré et daté (« de 25 % à 40 % d'ici juin 2029 »).

8. Fil rouge des Tilleuls (16.3.6)

Diagnostic : prévalences nationales **sourcées et datées** ; questionnaire de **31 familles** = petite étude **transversale non représentative** (« tendances »). **12 / 31 = 38,7 % [21,6 ; 55,8]** → « environ 4 familles sur 10, avec une grande incertitude ». Évaluation : 12 familles, **7 → 2** consomment des légumineuses moins d'une fois par mois (**5 changent**, aucune en sens inverse) ; **pas d'IC** (n × p = 2 < 5, **données appariées**) → **effectifs** ; 11 / 12 à ≥ 4 ateliers, 9 recettes refaites. Ne pas écrire « − 71 % ». 2e cycle (14 familles) : **liste d'attente** comme groupe de comparaison.

9. Approfondissements (16.4)

Dépistage : **sensibilité** = malades repérés (40 / 50 = **80 %**) ; **spécificité** = non-malades reconnus (135 / 150 = **90 %**) ; **VPP** 40 / 55 = 72,7 % ; **VPN** 135 / 145 = 93,1 %. Les **valeurs prédictives dépendent de la prévalence** : à 5 %, **VPP 29,6 %** ; à 50 %, 88,9 %. Seuil : **sensibilité** si confirmation simple ; spécificité si confirmation lourde ; indice de **Youden** (Se + Sp − 1), **courbe ROC**. **Wilson et Jungner (OMS, 1968)** : 10 principes d'un dépistage organisé. Pharmacie (4 % de diabète) : VPP **26,2 %** → un test positif n'est **pas un diagnostic**.

Enquête un jour donné (CLAN) : **dénutrition HAS/FFN 2019 (< 70 ans) et HAS 2021 (≥ 70 ans)** = au moins **1 critère phénotypique** (perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ; IMC < 18,5 avant 70 ans, **< 22 à partir de 70 ans** ; réduction de la masse ou de la fonction musculaire) **et 1 critère étiologique** (apports réduits, absorption diminuée, agression ou inflammation). 62 / 240 = **25,8 % [20,3 ; 31,4]** ; outil d'entrée Se 80,6 %, Sp 83,1 %. Limite : **surreprésente les longs séjours**.

Combien interroger : $\mathbf{n = 1{,}96^2 \times p(1-p) / e^2}$; 20 % ± 5 points → **246** ; ± 10 → 62 ; 40 % ± 6 → 257, soit **343** à solliciter avec 75 % de réponses. **Échantillonnage** : aléatoire simple (base de sondage), **stratifié**, **en grappes**, systématique (1 sur k), **quotas**, **convenance** (stage : le dire, ne pas en tirer une prévalence de territoire ; diversifier lieux et horaires).

Grandes cohortes : **E3N** (1990, ≈ 100 000 femmes MGEN nées 1925-1950) ; **EPIC** (1992, > 500 000, 10 pays) ; **NutriNet-Santé** (2009, en ligne : ultra-transformés, Nutri-Score) ; **ELFE** (2011) ; **Constances** (2012, tirage au sort). Force : taille, durée, **chronologie** ; limites : volontaires, déclaratif, confusion résiduelle. Niveau 2. La comparaison **entre volontaires** reste valable.

Méta-analyse : revue systématique + combinaison ; **graphique en forêt** (carré = poids, trait = IC, **losange = résultat combiné**) ; légumes secs RR **0,86 [0,77 ; 0,95]** alors que 4 études sur 5 ne sont pas significatives seules ; **I²** (≈ 25 % faible, > 50 % forte hétérogénéité) ; **biais de publication → graphique en entonnoir** asymétrique (petits essais « minceur » tous positifs) ; enregistrement des essais exigé depuis **2005 (ICMJE)** ; littérature grise. Une méta-analyse de cohortes reste **niveau 2**.

Erreur écologique (lien entre pays ≠ lien chez les individus). **Paradoxe de Simpson** : service A meilleur dans chaque niveau de gravité (90 % et 60 %) mais moins bon au total (65 % contre 80 %) car il accueille surtout des cas sévères → **comparer à gravité égale**.

10. Niveau L3 (16.5)

- **Régression logistique** (OR ajusté) ; **modèle de Cox (1972)** : **hazard ratio** (HR 1,25 = risque instantané + 25 %), hypothèse des **risques proportionnels**, modèles 1-2-3 (l'ajout de l'IMC renseigne sur la médiation).
- **Calibration** : eau doublement marquée, azote urinaire, rappels répétés.
- **Épidémiologie sociale** : gradient, indice de défavorisation, analyses multiniveaux.
- **Kaplan-Meier (1958)** : participants **censurés** ; survie cumulée 0,900 → 0,800 → 0,686 → **0,549** (et non 60 %) ; test du **log-rank**.

- **DAG** (graphes de causalité : confusion, médiateur, **collider**) ; **randomisation mendélienne** (variants génétiques).

11. Situations, cas guidés, jury (16.6-16.8)

Situations : « un enfant sur trois obèse » = en réalité le **surpoids** ; test de « sensibilité au gluten » en pharmacie (faible prévalence) ; plaintes après un repas (TIAC, ne pas jeter les plats témoins) ; gaspillage (médiane) ; financeur (pas de baisse d'obésité mesurable en 2 ans). Réflexe : « **Quel type d'étude ? Sur qui ? Avec quel intervalle ? Comparé à quoi ?** »

Cas 1 – TIAC du club de randonnée : 36 / 84 = **42,9 %** ; courbe en **pic unique** (source commune), incubation médiane 18-24 h → **salmonellose** probable ; **poulet mayonnaise maison 63,5 % contre 9,4 %, RR 6,77 [2,26 ; 20,27]** ; taboulé 1,20 [0,67 ; 2,16], tarte 1,24 [0,59 ; 2,63] ; mesures : pas d'œufs crus préparés à l'avance (ovoproduits pasteurisés), glacière < 4 °C, **aucun coupable désigné**.

Cas 2 – cas-témoins MICI : OR = 66 × 210 / (84 × 90) = **1,83 [1,22 ; 2,75]** ; biais de **mémoire** (gonfle), ami-témoins (vers 1), **causalité inverse** ; niveau 3 ; cohérence (cohorte PURE, BMJ 2021) ; « provoquent » va au-delà des données ; **pas d'éviction sans avis** (risque de dénutrition). Sodas : OR 1,29 [0,83 ; 1,99] non significatif.

Cas 3 – pain complet : ventes A + 3,5, B + 1,0 → **différence de différences + 2,5 points** (tendances parallèles) ; déclaratif A 27 → 38 % (+ 11 [3,6 ; 18,4]), B + 3 → **+ 8 points**, mais IC de la différence de différences **[− 2,3 ; + 18,3]** : comparer à un témoin rend plus juste mais moins précis. Limites : volontaires, prix réduit le 1er mois, désirabilité.

Le jury attend : type d'étude **justifié** ; bon indicateur (**pas de RR dans un cas-témoins**) ; calculs **posés** ; IC interprété ; phrase claire ; biais nommés avec leur **sens** ; prudence causale ; évaluation **comparée** ; **sources datées** ; données fictives annoncées. **Erreurs coûteuses** : inverser les cases ; conclure à une cause depuis une étude d'observation ; oublier l'IC. Autres : « 38,7 % des habitants » ; « incidence de 18 % » (prévalence) ; « **RR 0,80 = − 80 %** » (c'est − 20 %) ; « test fiable à 90 % » (VPP 29,6 %) ; chocolat et prix Nobel. **Relire en 30 s** : dénominateur, bonne mesure, IC, verbe (« est associé à »), source. **Méthode E5** : identifier, tableau, calculer, interpréter, critiquer, conclure pour l'action.

QCM (corrigé) : 1 a, d ; 2 a, b, d ; 3 b, c ; 4 b, c, d ; 5 a, b, c ; 6 a, d ; 7 b ; 8 a, c, d ; 9 b ; 10 a, d. Exercice 5 : 36 / 400 = 9,0 % contre 40 / 800 = 5,0 % → **RR 1,8**, DR 4 points.